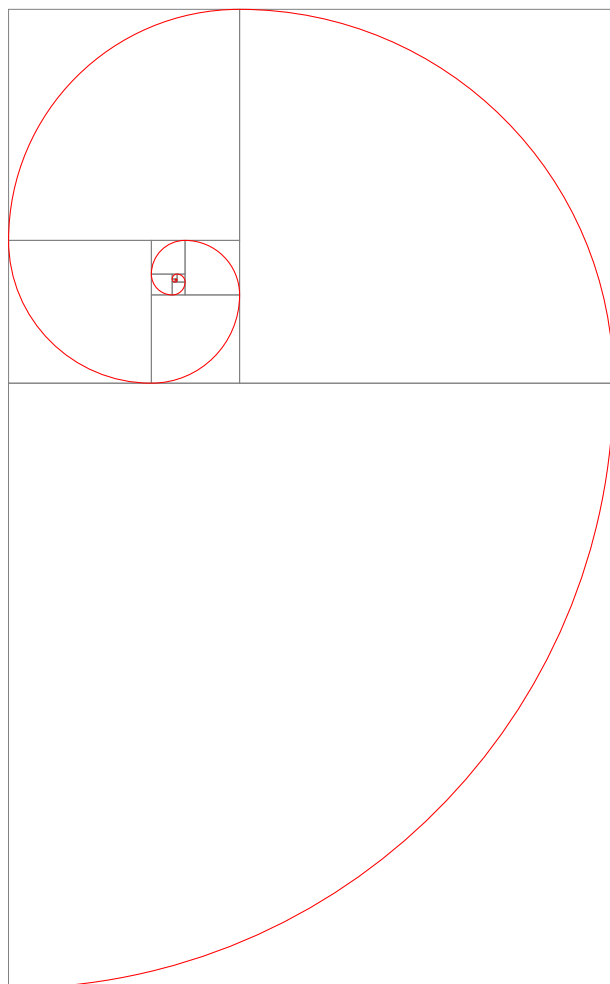


Rijen



Ian Claesen

19 januari 2026

Inhoudsopgave

1	Rekenkundige rij	3
1.1	Som van de eerste n termen	3
2	Meetkundige rij	3
2.1	Som van de eerste n termen	3
2.2	Toepassingen van meetkundige rijen	4
3	Limieten van rijen	6
3.1	Oneindige limiet	6
3.2	Eindige limiet	7
3.3	Divergente rijen	8
3.4	Insluitstelling	8
3.5	Het getal e	9

1 Rekenkundige rij

1.1 Som van de eerste n termen

Zij (u_n) een rekenkundige rij met eerste term u_1 en reden v . Definieer

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_{n-1} + u_n.$$

Schrijf dezelfde som in omgekeerde volgorde:

$$S_n = u_n + u_{n-1} + u_{n-2} + \cdots + u_2 + u_1.$$

Tel de twee uitdrukkingen op:

$$2S_n = (u_1 + u_n) + (u_2 + u_{n-1}) + \cdots + (u_{n-1} + u_2) + (u_n + u_1).$$

Omdat (u_n) rekenkundig is, geldt

$$u_n = u_1 + (n-1)v.$$

Dan is bijvoorbeeld

$$u_2 = u_1 + v, \quad u_{n-1} = u_1 + (n-2)v,$$

en dus

$$u_2 + u_{n-1} = (u_1 + v) + (u_1 + (n-2)v) = 2u_1 + (n-1)v = u_1 + u_n.$$

Op dezelfde manier krijg je

$$u_3 + u_{n-2} = u_1 + u_n, \quad \dots$$

Elke term is dus gelijk aan $u_1 + u_n$, en er zijn n zulke termen. Daarom:

$$2S_n = n(u_1 + u_n).$$

$$S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}$$

We zien ook dat telkens twee symmetrische termen in de som dezelfde waarde hebben:

$$u_1 + u_n = u_2 + u_{n-1} = u_3 + u_{n-2} = \cdots$$

2 Meetkundige rij

2.1 Som van de eerste n termen

Zij (u_n) een meetkundige rij met eerste term u_1 en reden q . We definiëren de som van de eerste n termen als

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_{n-1} + u_n. \quad (1)$$

Vermenigvuldig beide leden met q :

$$S_n \cdot q = u_1q + u_2q + u_3q + \cdots + u_{n-1}q + u_nq. \quad (2)$$

Omdat voor een meetkundige rij geldt

$$u_2 = u_1q, \quad u_3 = u_2q, \quad \dots, \quad u_n = u_{n-1}q,$$

kunnen we uitdrukking (2) herschrijven als

$$S_n \cdot q = u_2 + u_3 + u_4 + \cdots + u_n + u_nq.$$

Trekken we (1) af van (2), dan bekomen we:

$$S_nq - S_n = u_nq - u_1. \quad (3)$$

Verder geldt

$$u_n = u_1q^{n-1},$$

dus

$$S_nq - S_n = u_1q^n - u_1.$$

We factoriseren:

$$S_n(q-1) = u_1(q^n - 1).$$

Voor $q \neq 1$ volgt:

$$S_n = \frac{u_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

2.2 Toepassingen van meetkundige rijen

1. Vakantiejob met verdubbeld loon

Een student gaat een vakantiejob doen bij een bakker. Hij vraagt voor de eerste werkdag €1. Op het einde van elke werkdag wordt de student uitbetaald, maar elke dag verdient hij het dubbele van de vorige dag. Na 20 werkdagen (1 maand vakantiejob) wordt de student ontslagen.

Hoeveel loon kreeg hij in totaal?

De uitbetaling vormt een meetkundige rij:

$$1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + \dots$$

Dit is een meetkundige rij met:

$$t_1 = 1 \quad \text{en} \quad q = 2.$$

We zoeken de som van de eerste 20 termen:

$$S_{20} = \frac{t_1(q^{20} - 1)}{q - 1} = \frac{1(2^{20} - 1)}{2 - 1} = 2^{20} - 1 = 1\,048\,575.$$

Totale loon: 1 048 575 euro

2. Terugbetaling van een lening (samengestelde interest)

Een bank leent €100 000 uit voor 20 jaar aan een jaarlijkse rente van 7%.

Gegevens:

$$K_0 = 100\,000, \quad n = 20, \quad p = 7\% = 0,07.$$

De opbrengst bij samengestelde interest is:

$$K_n = K_0(1 + p)^n.$$

In dit geval:

$$K_{20} = 100\,000(1,07)^{20} = 386\,968,45.$$

3. Jaarlijkse terugbetaling

De bank wenst dit bedrag terug te krijgen via een *vaste jaarlijkse betaling* K . Welke jaarlijkse storting moet de klant doen zodat de bank na 20 jaar €386 968,45 ontvangt?

We simuleren de situatie:

$$\text{na 1 jaar: } S_1 = K,$$

$$\text{na 2 jaar: } S_2 = S_1(1 + p) + K = K(1 + p) + K,$$

$$\text{na 3 jaar: } S_3 = S_2(1 + p) + K = K(1 + p)^2 + K(1 + p) + K,$$

$$\vdots$$

$$\text{na } n \text{ jaar: } S_n = K(1 + p)^{n-1} + K(1 + p)^{n-2} + \dots + K(1 + p) + K.$$

We plaatsen $u = 1 + p$. Dan wordt:

$$S_n = K(u^{n-1} + u^{n-2} + \dots + u + 1).$$

De uitdrukking tussen haakjes is een meetkundige rij met:

$$t_1 = 1, \quad q = u, \quad \text{aantal termen} = n.$$

De som hiervan is:

$$\frac{u^n - 1}{u - 1}.$$

Daarom geldt:

$$S_n = K \cdot \frac{u^n - 1}{u - 1}$$

 met $u = 1 + p$.

4. Toepassing op de lening

We passen de formule toe op dit probleem:

$$S_{20} = K \cdot \frac{1,07^{20} - 1}{1,07 - 1}.$$

Omdat $S_{20} = 386\,968,45$, volgt:

$$386\,968,45 = K \cdot \frac{1,07^{20} - 1}{0,07}.$$

$$K = 386\,968,45 \cdot \frac{0,07}{1,07^{20} - 1} = 9\,469,29.$$

Jaarlijkse terugbetaling: 9 469,29 euro

5. Omzetten recursief voorschrift naar expliciet voorschrift

Gegeven is de rij (t_n) met

$$t_1 = 1 \quad \text{en} \quad t_{n+1} = 2t_n + 1 \quad (n \geq 1).$$

Bepaal een expliciete formule voor t_n .

We berekenen eerst enkele termen van de rij:

$$t_1 = 1$$

$$t_2 = 2t_1 + 1$$

$$t_3 = 2t_2 + 1 = 2(2t_1 + 1) + 1 = 2^2t_1 + 2 + 1$$

$$t_4 = 2t_3 + 1 = 2(2^2t_1 + 2 + 1) + 1 = 2^3t_1 + 2^2 + 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

We herkennen het patroon:

$$t_n = 2^{n-1}t_1 + \underbrace{2^{n-2} + 2^{n-3} + \dots + 2^1 + 2^0}_{\text{meetkundige rij}}$$

De som

$$2^{n-2} + 2^{n-3} + \dots + 2 + 2^0$$

is een meetkundige rij met eerste term 2^0 , reden 2 en $n - 1$ termen. Dus:

$$S_{n-1} = \frac{1(1 - 2^{n-1})}{1 - 2} = 2^{n-1} - 1$$

Daarmee volgt:

$$t_n = 2^{n-1}t_1 + (2^{n-1} - 1).$$

Omdat $t_1 = 1$, krijgen we:

$$t_n = 2^{n-1} + 2^{n-1} - 1 = 2^n - 1.$$

$t_n = 2^n - 1$

3 Limieten van rijen

3.1 Oneindige limiet

Hoe kan je zien of een rij naar oneindig gaat?

1. Zie onderstaande grafiek. Stel bijvoorbeeld een maximale grens in m . Kunnen we dan nog een rijwaarde vinden die groter is dan m ? ($U_n > m$)

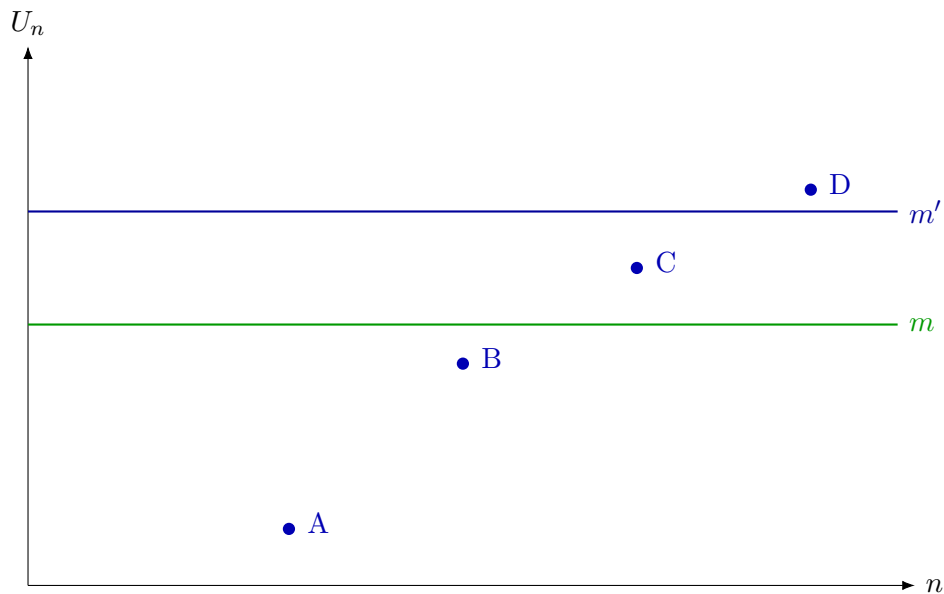
Ja, er is nog een waarde groter, namelijk U_3 .

2. We kiezen nu een maximale grens m' een willekeurig groot getal. Bijvoorbeeld $m' = 10^3, \dots, 10^{50}, \dots$ met $m' \in \mathbb{R}_0^+$.

Kan er voor al deze m' -waarden nog een U_n gevonden worden die groter is? Indien hieraan voldaan is, kunnen we zeggen dat de rij naar oneindig gaat.

We schrijven:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \infty$$



$$\text{vb. } u_n = \sqrt{n}$$

$$\text{Stel } m = 10^8$$

Is er een u_n zodat $u_n > 10^8$?

$$\sqrt{n} > 10^8$$

$$n > 10^{16}$$

$$\Rightarrow \exists u_n > m$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

3.2 Eindige limiet

Hoe kan je zien of een rij naar een vaste waarde convergeert?

1. Stel een zone ε (rood in onderstaande afbeelding) in rond de waarde a waarnaar de rij convergeert. Kunnen we dan nog een rijwaarde vinden waarvoor geldt:

$$|U_n - a| < \varepsilon?$$

Ja, er is nog een waarde, namelijk U_4 .

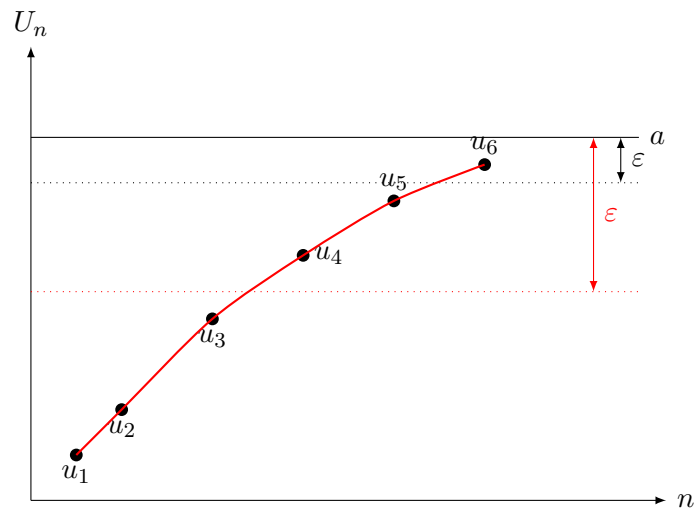
2. We kiezen nu $\varepsilon \in \mathbb{R}_0^+$ willekeurig klein, bijvoorbeeld

$$\varepsilon = 10^{-3}, \dots, 10^{-50}, \dots$$

Kan er voor al deze ε -waarden nog een U_n gevonden worden die in deze zone valt? Indien hieraan voldaan is, kunnen we zeggen dat de rij naar een vaste waarde gaat.

We schrijven:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = a$$



$$u_n = 2 - \frac{2}{n}, \quad a = 2$$

$$\varepsilon = 10^{-8}$$

$$\text{We zoeken } |u_n - a| < \varepsilon \iff \left| 2 - \frac{2}{n} - 2 \right| < 10^{-8}$$

$$\iff \frac{2}{n} < 10^{-8}$$

$$\iff n > \frac{2}{10^{-8}}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 2$$

3.3 Divergente rijen

Een rij heet *divergent* als ze **geen eindige limiet** heeft.

Dit kan op verschillende manieren:

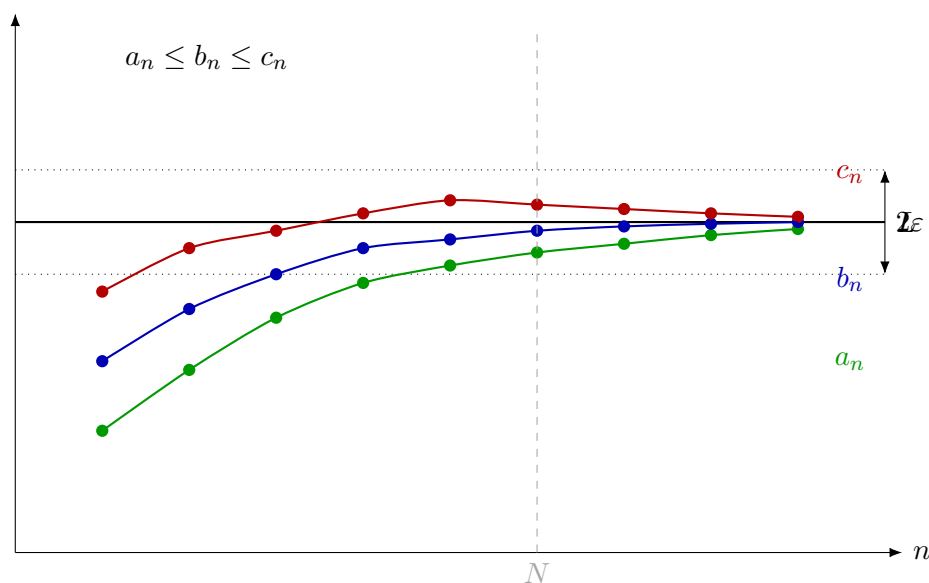
- de rij gaat naar $+\infty$ of $-\infty$,
- de rij oscilleert (blijft schommelen),
- de rij nadert geen vaste waarde.

Voorbeelden

- $u_n = (-1)^n$ oscilleert tussen -1 en $1 \Rightarrow$ geen limiet.
- $u_n = n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$.

Beide rijen zijn divergent

3.4 Insluitstelling



Stel dat voor alle voldoende grote n geldt:

$$a_n \leq b_n \leq c_n.$$

Als bovendien:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \quad \text{en} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$$

dan volgt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L.$$

Voorbeeld (rij)

Beschouw:

$$u_n = \frac{\sin n}{n}.$$

We weten dat:

$$-1 \leq \sin n \leq 1.$$

Delen door $n > 0$ geeft:

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Omdat:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0,$$

volgt met de insluitstelling:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$$

3.5 Het getal e

In de wiskunde is het getal e , het *getal van Euler*, een wiskundige constante die het grondtal is van de natuurlijke logaritme.

Het getal e is gedefinieerd als:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{a}{n}\right)^n = e^{-a}$$

Het heeft de benaderende waarde:

$$e \approx 2,718281828459 \dots$$

Bronnen

- [1] Math4All, *Rekenkundige rijen*, online theorie en voorbeelden, <https://math4all.pragma-pod.nl/>.
- [2] Algemath, *Som van de eerste n termen van een rij*, <https://www.algemath.be/>.
- [3] Wezooz Academy, *Som van de eerste n -termen van een meetkundige rij*, lesvideo wiskunde, <https://www.wezoozacademy.be/>.
- [4] UHasselt, *Rijen*, cursusnota's analyse, <https://www.uhasselt.be/>.
- [5] Open Universiteit, *Continue wiskunde – Cursusdeel 1*, hoofdstukken over rijen, limieten en het getal e , <https://www.ou.nl/>.